Enunciado Problemas Carla Garzoli Serrano

Carla Garzoli Serrano

2026-10-17

Problema 1: Criterios de Decisión bajo Incertidumbre

Esta misma matriz se evaluará en dos escenarios distintos: primero asumiendo una situación de beneficios (favorable) y posteriormente una situación de costos (desfavorable).

	e_1	e_2	e_3
d_1	12	5	9
d_2	3	14	6
d_3	−4	8	15
d_4	10	−2	4

Preguntas del Problema 1:

1. Considerando la matriz como una situación favorable (beneficios), según el criterio de Wald (pesimista), la alternativa óptima es **d_1**.
2. Considerando la matriz como una situación favorable, el valor máximo posible que se puede alcanzar es 14.
3. Considerando la matriz como una situación desfavorable (costos), según el criterio de Wald, la alternativa óptima es **d_2**.
4. Considerando la matriz como una situación desfavorable, el menor costo posible en toda la tabla es −4, correspondiente a la alternativa **d_3**.
5. Si aplicamos el criterio optimista suponiendo que la matriz es de beneficios (favorable), la decisión óptima sería **d_3**.

Problema 2: Problema de Situación real

Carlos es el dueño de una de las jugueterías más famosas de toda Sevilla y se ve en la situación de que debe decidir cuanto stock comprar de un nuevo robot de juguete que parece que va a estar de moda en estas próximas navidades.

Tiene tres alternativas para realizar el pedido al proveedor, hacer un: -**Pedido Pequeño (d_1)** -**Pedido Mediano (d_2)** -**Pedido Grande (d_3)**

Los beneficios finales en miles de euros dependerán de cómo sea la aceptación del juguete en el mercado: que haya una **Demanda Baja (e_1)**, una **Demanda Media (e_2)**, o una **Demanda Alta (e_3)**.

Si compra poco, no pierde dinero pero se queda sin stock rápido. Mientras que, si compra mucho y no se vende, tendrá pérdidas por el material sobrante que no podrá colocar. Carlos ha estimado la siguiente matriz de beneficios (recordamos que está en miles de euros):

	Demanda Baja (e_1)	Demanda Media (e_2)	Demanda Alta (e_3)
Pedido Pequeño (d_1)	12	12	12
Pedido Mediano (d_2)	6	24	24
Pedido Grande (d_3)	−8	20	50

Puesto que son ingresos, consideramos que es una matriz favorable.

Preguntas del Problema 2:

1. Según el criterio de Wald, es decir, según el criterio pesimista, la opción óptima para Carlos es asegurar haciendo el **Pedido Pequeño (d_1)**.
2. Si Carlos aplica el criterio optimista, la mejor decisión sería hacer un **Pedido Mediano (d_2)**.
3. Según el criterio de Laplace (asumiendo que las tres demandas son igual de probables), la mejor opción es el **Pedido Grande (d_3)**.
4. El beneficio máximo posible que Carlos puede alcanzar en esta campaña es de 24.000 euros (24 en la tabla).
5. Si finalmente ocurre que hay una Demanda Alta (e_3), la alternativa que da peores resultados es el **Pedido Pequeño (d_1)**.